

Server

Ovim kodom implementiran je jednostavan TCP server koji može obrađivati HTTP GET zahtjeve i zahtjeve za jednostavno vrijeme. Na početku se uključuju potrebne biblioteke za rad sa soketima, rad s vremenom i rad s nizovima. Definiraju se vrijednosti za IP adresu i port servera te veličina bafera za čitanje podataka.

Sačinjene su dvije funkcije:

- `getCurrentDateTime()`. Ista vraća trenutno vrijeme i datum u formatu "dan.mjeseć.godina sat:minute".
- `processRequest(const string &request)`. Obrađuje zahtjev primljen od klijenta. Ako je zahtjev "SIMPLE TIME", vraća trenutno vrijeme. Ako je zahtjev HTTP GET, vraća odgovor s trenutnim vremenom u HTML formatu. Inače, vraća "Nepoznat zahtjev".

U glavnoj (main) funkciji postavljen je server:

- Inicijalizira se struktura `addrinfo` s informacijama o serveru.
- Kreira se soket, veže na odabrani IP i port te se postavlja u "listen" način.
- Ulazi se u glavnu petlju koja čeka zahtjeve klijenata.
- Kada se primi zahtjev, obrađuje se te šalje odgovor klijentu.
- Nakon završetka rada s klijentom, soket se zatvara.

Na kraju se zatvaraju svi soketi i oslobađaju resursi.

Klijent

Ovim kodom je implementiran jednostavan TCP klijent koji šalje zahtjev za dobivanje trenutnog vremena na određeni server. Na početku se uključuju potrebne biblioteke za rad sa soketima, rad s nizovima. Definiraju se vrijednosti za IP adresu i port servera te veličina bafera za čitanje podataka.

Glavna (main) funkcija postavlja klijenta:

- Inicijalizira se struktura `addrinfo` s informacijama o serveru.
- Kreira se soket i povezuje s serverom.
- Šalje se zahtjev "SIMPLE TIME" na server.
- Čeka se odgovor od servera.
- Ako je primljen odgovor, ispisuje se.

Na kraju se zatvara soket i oslobađaju se resursi.

Nakon kompajliranja pokrenut je server pa klijent. Po dobivenom odgovoru, pokreće se i web preglednik koji u adresi ima IP adresu i port. Vraća se vrijednost datuma i vremena.

```
V02 : bash — Konsole
Datoteka Uređivanje Prikaz Bookmarks Plugins Postavke Pomoć

V02 : server_tcp
(fot) zlatkogzlatko-ASUS-EXPERTBOOK-B1400CEAY-B1400CEAE:~/Radna površina/napredne mreže računala/Vježbe/V02$ ./server_tcp
Server je pokrenut. Čeka se zahtjev...
Prilijen je zahtjev za jednostavno vrijeme.
Odgovor poslan: 29.2.2024 21:05
Prilijen je zahtjev za jednostavno vrijeme.
Odgovor poslan: 29.2.2024 21:05
Prilijen HTTP GET zahtjev.
Odgovor poslan: HTTP/1.1 200 OK

<!DOCTYPE html> <body> 29.2.2024 21:06 </body> </html>
^

V02 : bash
(fot) zlatkogzlatko-ASUS-EXPERTBOOK-B1400CEAY-B1400CEAE:~/Radna površina/FOI/BP&Z DS/DS BP&Z 01/01 semestar/DS 01b 02 Napredne mreže računala/Vježbe/V02$ ./klijent_tcp
Odgovor na zahtjev za jednostavno vrijeme: 29.2.2024 21:05
(fot) zlatkogzlatko-ASUS-EXPERTBOOK-B1400CEAY-B1400CEAE:~/Radna površina/FOI/BP&Z DS/DS BP&Z 01/01 semestar/DS 01b 02 Napredne mreže računala/Vježbe/V02$ ./klijent_tcp
Odgovor na zahtjev za jednostavno vrijeme: 29.2.2024 21:05
(fot) zlatkogzlatko-ASUS-EXPERTBOOK-B1400CEAY-B1400CEAE:~/Radna površina/FOI/BP&Z DS/DS BP&Z 01/01 semestar/DS 01b 02 Napredne mreže računala/Vježbe/V02$
```

```
127.0.0.1:7890/
29.2.2024 21:06
```

